

Information and Communication Technology

1. In 1's complement representation, which of the following statements is TRUE about negative binary numbers? 1 හි අනුපූරක නිරූපණයෙහි, සෘණ ද්විමය සංඛ්‍යා පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය ද?

- 1) They are obtained by adding 1 to every bit of the positive number
ධන අංකයේ සෑම බිටුවකටම 1ක් එකතු කිරීමෙන් ඒවා ලබා ගනී
- 2) They are obtained by inverting all bits of the positive number
ධන අංකයේ සියලුම බිටු පෙරළීමෙන් ඒවා ලබා ගනී
- 3) They are obtained by subtracting 1 from every bit of the positive number
ධන අංකයේ සෑම බිටි එකකින්ම 1ක් අඩු කිරීමෙන් ඒවා ලබා ගනී
- 4) They are represented using two extra sign bits
අමතර සලකුණු බිටු දෙකක් භාවිතයෙන් ඒවා නිරූපණය කෙරේ
- 5) They always end with a 1
ඒවා සෑම විටම 1කින් අවසන් වේ

2. Perform 1's complement addition:
1හි අනුපූරක එකතු කිරීම සිදු කරන්න:

101110 + 011011

- 1) 001001
- 2) 000101
- 3) 001010
- 4) 100010
- 5) 010000

3. Which statement is TRUE about representing negative numbers in 2's complement?
2 හි අනුපූරකයේ සෘණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) We invert all bits of the number අපි අංකයේ සියලුම බිටු පෙරළන්නෙමු.
- 2) We invert all bits and then add 1 to the result.
අපි සියලු බිටු ප්රතිලෝම කර පසුව ප්‍රතිඵලයට 1ක් එකතු කරන්නෙමු.
- 3) We subtract 1 from the inverted bits of the number.
අපි අංකයේ ප්‍රතිලෝම බිටු වලින් 1ක් අඩු කරන්නෙමු.
- 4) We invert only the most significant bit (MSB).
අපි උපරිම වෙසෙසි බිටුව (MSB) පමණක් පෙරළන්නෙමු.
- 5) We add 2 to the positive number.
අපි ධන සංඛ්‍යාවට 2ක් එකතු කරමු.

4. In 8-bit 2's complement, which of the following is TRUE?
බිටු අටෙහි 2 හි අනුපූරකයේ, පහත සඳහන් දේවලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

$N_1 = 11110101$
 $N_2 = 00001011$

Which statement is correct / කුමන ප්‍රකාශය නිවැරදිද?

- 1) $N_1 > N_2$
- 2) $N_1 < N_2$
- 3) $N_1 = N_2$
- 4) Both represent positive numbers දෙකම ධන සංඛ්‍යා නියෝජනය කරයි
- 5) Both represent negative numbers දෙකම සෘණ සංඛ්‍යා නියෝජනය කරයි

5. Perform the addition using 8-bit 2's complement

බිටු අටෙහි 2 හි අනුපූරකය භාවිතයෙන් එකතු කිරීම සිදු කරන්න:

$$N_1 = 25, N_2 = -12$$

What is the result

ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?

- 1) 00001101 2) 00010001 3) 00001111 4) 11110101 5) 11110011

6. **002768.00751**

The maximum significant digit and the least significant digit of the above decimal conversion respectively,

ඉහත සඳහන් දශමය සංඛ්‍යාවේ වැඩිම වෙසෙසි බිටුව හා අඩුම වෙසෙසි බිටුව පිළිවෙලින්,

- 1) 0,0 2) 2,1 3) 2,7 4) 8,1 5) 8,7

7. What is the 2's complement of the eight bits of -20?

-20 හි බිටු අටෙහි දෙවන අනුපූරකය(2's complement) කුමක්ද?

- 1) 00010010₂ 2) 00101010₂ 3) 11101100₂ 4) 00010111₂ 5) 00010100₂

8. What is the one's complement of decimal -12 ?

දශම -12 හි එකෙහි අනුපූරකය කුමක්ද?

- 1) 00001100₂
2) 11110011₂
3) 00110011₂
4) 11110100₂
5) 11110000₂

9. The ages of a father and a son are $2C_{16}$ and 1000_2 years, respectively. In how many years will the father be 4 times as old as his son?

පියෙකුගේ සහ පුතෙකුගේ වයස පිළිවෙලින් අවුරුදු $2C_{16}$ සහ 1000_2 කි. අවුරුදු කීයකින් පියාගේ වයස ඔහුගේ පුතා මෙන් 4 ගුණයක් වනු ඇත් ද?

- 1) 1 2) 2 3) 4 4) 4 5) 5

10. What is the 2's complement representation of -54?

-54 හි දෙකෙහි අනුපූරක නියෝජනය වනුයේ කුමක්ද?

- 1) 00100101₂ 2) 10011001₂ 3) 11001010₂ 4) 11100011₂ 5) 11001001₂

Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	2	2.	1	3.	2	4.	2
5	1	6	2	7	3	8.	2
9.	4	10.	3				